

# RunStop

- 화장실·편의점·경사도·야간 인프라를 반영한 맞춤형 러닝 코스 추천 서비스

## 1. 프로젝트 개요 및 추진 배경

RunStop은 사용자가 출발지와 러닝 조건을 입력하면 도로 네트워크, 경사도, 공중화장실, 편의시설, 가로등 및 안전시설 등의 공공데이터를 분석하여 맞춤형 러닝 코스를 추천하는 위치 기반 서비스이다.

<주요 대상 사용자>

- 자신의 동네에서 새로운 러닝 코스를 찾고 싶은 사용자
- 오르막이나 언덕이 적은 코스를 원하는 러닝 초보자
- 야간 러닝 시 조명과 안전시설을 중요하게 생각하는 사용자
- 러닝 도중 화장실이나 편의시설을 이용하고 싶은 사용자
- 특정 장소까지 이동하면서 운동하고 싶은 사용자

## 2. 기존 서비스와의 차별점과 흥미를 끌 요소

기존 러닝 서비스는 운동 기록과 훈련 관리에 집중하거나 거리·경사도 중심의 코스를 제공한다.

이 프로젝트는 사용자가 원하는 조건을 자연어로 입력하면 여러 공공데이터를 결합하여 목표 거리, 경사도, 필수 경유시설과 야간 인프라를 함께 고려한 러닝 코스를 추천하는 서비스다.

## 3. 서비스 플로우

지도에서 출발지 지정 → 목적지 선택 설정 → 원하는 러닝 조건을 자연어로 입력 → (LLM이 사용자의 조건 분석해서 추출 결과를 보여줌) 사용자가 추출 결과 확인 및 중요도 수정 및 재설정 → 코스 후보 3개 제공받고 코스들을 비교한 후 코스 선택 → 선택한 코스로 러닝 시작 → 러닝 종료

## 4. 예상 난관

### 1. 자연어 조건 추출의 정확도

난관:

“적당히 짧은 코스”, “오르막이 별로 없는 길”과 같은 모호한 표현을 정확한 값으로 변환하기 어려울 수 있다.

해결방안:

LLM의 추출 결과를 사용자가 확인하도록 한다. 정확도가 충분하지 않으면 시작 단계에서 거리, 경사도, 시설 선호도 등을 라디오 버튼으로 직접 선택하는 방식으로 변경한다.

## 2. 입력 폼 사용 시 LLM 활용 감소

난관:

자연어 입력을 폼으로 대체하면 LLM 활용도가 낮아질 수 있다.

해결방안:

LLM을 초보자의 코스 선택을 돕는 안내 기능으로 활용한다.

예를 들어 사용자가 “러닝 초보자인데 30분이나 1시간 정도 뛰려면 몇 km가 좋을까요?”와 같이 질문을 했을 때 LLM은 러닝 경험, 걷기 병행 여부, 기존 기록 등을 확인하고 예상 거리 범위를 설명한다. 실제 거리는 목표시간과 예상 페이스를 이용해 계산하며, LLM은 계산 결과를 이해하기 쉽게 전달하는 역할만 담당한다.

## 3. 사용자 조건을 모두 만족하는 코스가 없는 경우

예상 난관:

목표 거리나 필수조건이 많으면 모든 조건을 동시에 만족하는 코스를 생성하지 못할 수 있다.

해결방안:

조건 충족도가 높은 대안 코스를 최대 3개 제공하고, 각 코스에서 충족하지 못한 조건을 명확히 표시한다. 이후 사용자가 완화할 조건을 직접 선택하면 해당 조건을 반영하여 코스를 다시 탐색한다.

# 5. 활용 데이터

## 편의점

생활안전지도 편의점 - REST API(XML/JSON) + WMS. 시설명, 주소, 도로명주소, X/Y 좌표, 데이터연도 등을 제공하여 코스 주변 편의점 탐색에 활용한다.

<https://www.safemap.go.kr/opna/data/dataViewRenew.do?objtId=145>

| objt_id | fcity_ty | fcity_cd | fcity_nm     | adres                    | m_adres                   | telho | ctprvn_cd | sgg_cd | emd_cd   | x           | y           |
|---------|----------|----------|--------------|--------------------------|---------------------------|-------|-----------|--------|----------|-------------|-------------|
| 206927  | 편의점      | 509010   | 씨유상대원월드점     | 경기도 성남시 중원구 상대원동 2979-12 | 경기도 성남시 중원구 회망로344번길 27-1 |       | 41        | 41133  | 41133105 | 14155443.74 | 4500277.848 |
| 206928  | 편의점      | 509010   | 씨유의정금오현대점    | 경기도 의정부시 금오동 469-4       | 경기도 의정부시 부용로95번길 25       |       | 41        | 41150  | 41150109 | 14145135.71 | 4544447.518 |
| 206929  | 편의점      | 509010   | 지메스25수지파크    | 경기도 용인시 수지구 성북동 71-3     | 경기도 용인시 수지구 수지로 125       |       | 41        | 41465  | 41465106 | 14146425.85 | 4482861.278 |
| 206930  | 편의점      | 509010   | 씨유시흥신일       | 경기도 시흥시 신천동 874-2        | 경기도 시흥시 시흥대로1073번길 31     |       | 41        | 41390  | 41390102 | 14114123.96 | 4499503.409 |
| 206931  | 편의점      | 509010   | 씨유포천세창옴점     | 경기도 포천시 선단동 28           | 경기도 포천시 선마로 22            |       | 41        | 41650  | 41650104 | 14156377.38 | 4558576.803 |
| 206932  | 편의점      | 509010   | 세븐일레븐미사한강공원점 | 경기도 하남시 선동 423           | 경기도 하남시 미사강변한강로 110       |       | 41        | 41450  | 41450112 | 14158470.16 | 4519755.616 |
| 206933  | 편의점      | 509010   | 씨유포스스마트빌     | 경기도 평택시 포승읍 도곡리 1120-5   | 경기도 평택시 포승읍 여수로 7         |       | 41        | 41220  | 41220256 | 14120175.81 | 4437404.169 |
| 206934  | 편의점      | 509010   | 지메스25성남시사송점  | 경기도 성남시 수정구 사송동 492      | 경기도 성남시 수정구 사송로 63        |       | 41        | 41131  | 41131117 | 14150161.59 | 4497004.005 |
| 206935  | 편의점      | 509010   | 지메스25하안3단지   | 경기도 광명시 하안동 650-1        | 경기도 광명시 안현로 22            |       | 41        | 41210  | 41210103 | 14123650.64 | 4503969.393 |

편의점 증빙 이미지

조명 - 가로등 증빙 이미지

## 조명- 보안등

전국보안등정보표준데이터 - 표준 API(XML/JSON). 보안등 위치명, 설치개수, 주소, 위도·경도, 설치연도 등을 이용해 야간 코스 주변의 보안등 분포를 계산한다.

<https://www.data.go.kr/data/15017320/standard.do>

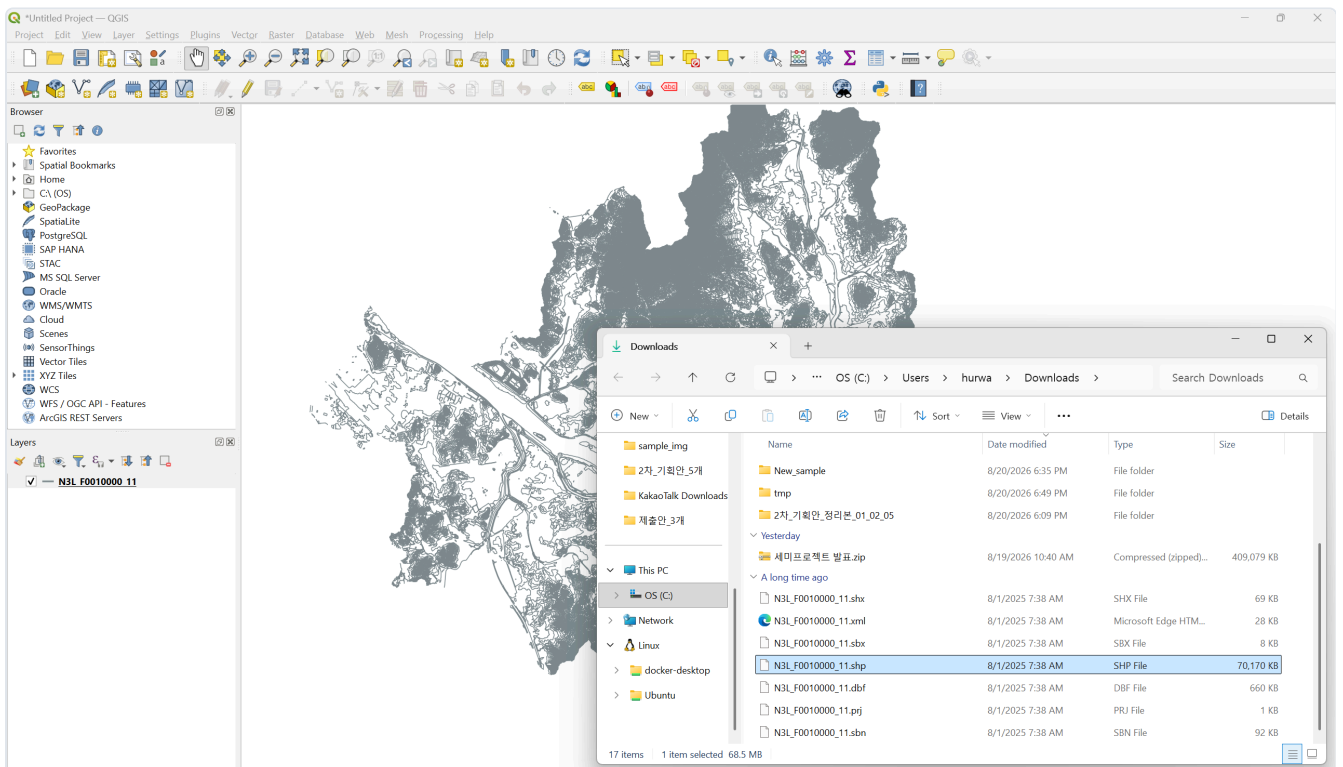
|    | A      | B    | C    | D   | E   | F        | G        | H        | I    | J         | K         | L       | M       | N       | O   |
|----|--------|------|------|-----|-----|----------|----------|----------|------|-----------|-----------|---------|---------|---------|-----|
| 1  | 보안등위치  | 설치개수 | 소재지도 | 소재지 | 지번  | 위도       | 경도       | 설치연도     | 설치형태 | 관리기관      | 관리기관      | 데이터기준   | 제공기관    | 제공기관명   |     |
| 2  | 대관령048 | 1    |      | 강원도 | 평   | 37.65836 | 128.599  |          |      | 033-330-2 | 9/29/2022 | 4281000 | 강원특별자치도 | 평창군     |     |
| 3  | 대관령047 | 1    |      | 강원도 | 평   | 37.66    | 128.5977 |          | 한전주  | 033-330-2 | 강원도       | 평       | 4281000 | 강원특별자치도 | 평창군 |
| 4  | 대관령046 | 1    | 강원도  | 평   | 강원도 | 평        | 37.66172 | 128.5943 | 한전주  | 033-330-2 | 강원도       | 평       | 4281000 | 강원특별자치도 | 평창군 |
| 5  | 대관령045 | 1    | 강원도  | 평   | 강원도 | 평        | 37.66608 | 128.5943 | 한전주  | 033-330-2 | 강원도       | 평       | 4281000 | 강원특별자치도 | 평창군 |
| 6  | 대관령044 | 1    | 강원도  | 평   | 강원도 | 평        | 37.66626 | 128.595  | 전용주  | 033-330-2 | 강원도       | 평       | 4281000 | 강원특별자치도 | 평창군 |
| 7  | 대관령043 | 1    | 강원도  | 평   | 강원도 | 평        | 37.66626 | 128.595  | 한전주  | 033-330-2 | 강원도       | 평       | 4281000 | 강원특별자치도 | 평창군 |
| 8  | 대관령042 | 1    | 강원도  | 평   | 강원도 | 평        | 37.65167 | 128.6184 | 전용주  | 033-330-2 | 강원도       | 평       | 4281000 | 강원특별자치도 | 평창군 |
| 9  | 대관령041 | 1    | 강원도  | 평   | 강원도 | 평        | 37.65269 | 128.6192 | 한전주  | 033-330-2 | 강원도       | 평       | 4281000 | 강원특별자치도 | 평창군 |
| 10 | 대관령040 | 1    | 강원도  | 평   | 강원도 | 평        | 37.65177 | 128.6194 | 한전주  | 033-330-2 | 강원도       | 평       | 4281000 | 강원특별자치도 | 평창군 |
| 11 | 대관령039 | 1    |      | 강원도 | 평   | 37.65144 | 128.6217 |          | 한전주  | 033-330-2 | 강원도       | 평       | 4281000 | 강원특별자치도 | 평창군 |
| 12 | 대관령038 | 1    |      | 강원도 | 평   | 37.65144 | 128.6217 |          | 한전주  | 033-330-2 | 강원도       | 평       | 4281000 | 강원특별자치도 | 평창군 |
| 13 | 대관령037 | 1    |      | 강원도 | 평   | 37.65025 | 128.6211 |          | 전용주  | 033-330-2 | 강원도       | 평       | 4281000 | 강원특별자치도 | 평창군 |
| 14 | 대관령036 | 1    | 강원도  | 평   | 강원도 | 평        | 37.65033 | 128.6238 | 한전주  | 033-330-2 | 강원도       | 평       | 4281000 | 강원특별자치도 | 평창군 |

조명- 보안등 증빙 이미지

## 고도·경사

국토교통부 등고선 - SHP 공간데이터. 같은 해발고도의 지점을 연결한 등고선 geometry를 이용해 도로 구간의 표고·예상 경사도를 산출한다.

<https://www.data.go.kr/data/15125058/fileData.do>



고도·경사 증빙 이미지

## 보행 경로

전국보행자전용도로표준데이터 - 보행자전용도로명, 시작·종료점 위·경도, 폭, 운영시간, 보안등/CCTV 설치개수 등의 속성을 제공한다. 보행 가능 구간 후보 및 코스 조건 계산에 활용한다.

<https://www.data.go.kr/data/15025443/standard.do>

[illegible]

보행 경로 증빙 이미지

# TMAP 보행자 경로 안내 API

출발지·목적지 또는 경유지 좌표를 전달하여 보행 가능한 경로를 생성하고, 반환된 경로에 경사도·화장실·가로등 등의 공공 데이터를 결합해 맞춤형 러닝 코스 후보를 평가함

<https://tmapapi.tmapmobility.com/main.html#webservice/sample/WebSampleRoadApi>

TMAP API

index search

Total Search

이동한도로찾기

이동한도로찾기 500

이동한도로찾기 1000

StaticMap

유기정보

경로 매트릭스

what3words 주소 검색

what3words 주소 위치 조회

Puzzle

Docs

POI 검색

지오통

지오텐싱

교통정보

경로안내

다중 경유지 안내

경유지 최적화

Road API

이동한도로찾기

이동한도로찾기 500

이동한도로찾기 1000

이동한도로찾기 샘플

요청한 좌표 리스트를 받아 좌표값과 인접한 도로와 매칭해주는 기능입니다.

이동한도로찾기 요청시 1회 좌표 100개까지 지원가능합니다.

이동한도로찾기 API의 경우 지점들이 너무 멀리 떨어져지 않았을 경우에 최적으로 작동합니다.

품질을 최상으로 유지하려면 지점들의 좌표간 거리가 200m 이내에 지점들을 제공해야 합니다.

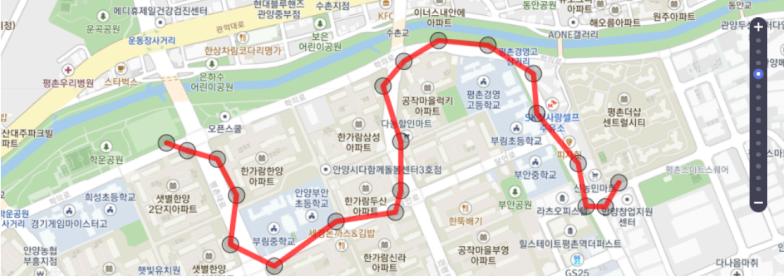
지점들의 좌표간 거리가 멀어질수록 정확도가 낮아질 수 있습니다.

지점들의 좌표간 거리가 가까울수록 정확도를 높일 수 있습니다.

WGS84 좌표계만 사용가능하며, 다른 좌표계를 이용시 WGS84 좌표계로 변환이 필요합니다.

상세한 기능정보는 Docs를 참조하시기 바랍니다.

1. 요청좌표리스트를 받아 라인 그리기



TMAP 보행자 경로 안내 API 증빙 이미지

## 6. 해당 주제를 진행하기 위한 근거 자료

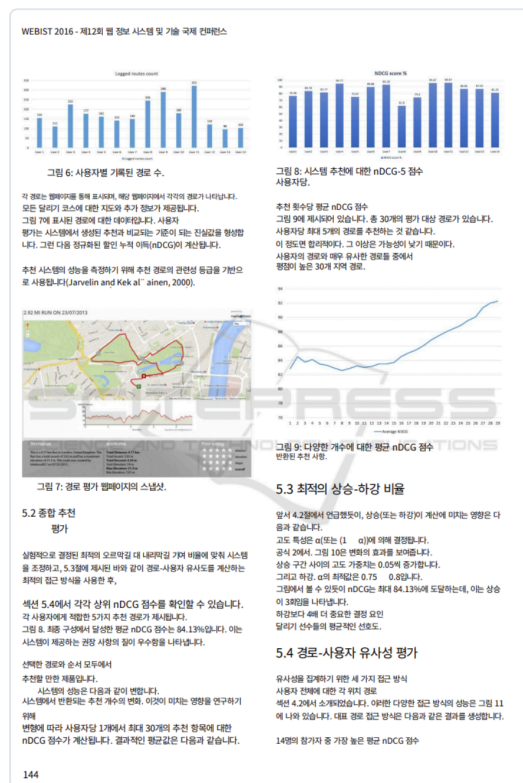


# Preference Based Filtering and Recommendations for Running Routes (2016)

해당 논문은 러닝 경로를 세 종류의 특징으로 나눠서 설명합니다.

- Performance Features
  - 거리
  - 고도 변화
- Visual Features
  - 공원과 가까운지
  - 물가/호수와 가까운지
- Nature of Route
  - 트랙인지
  - 도로인지 / 비포장인지
  - 출발점과 도착점이 같은 순환형인지

<https://www.dfki.de/en/web/research/projects-and-publications/publication/8265>



Preference Based Filtering and Recommendations for Running Routes (2016) 증빙 이미지